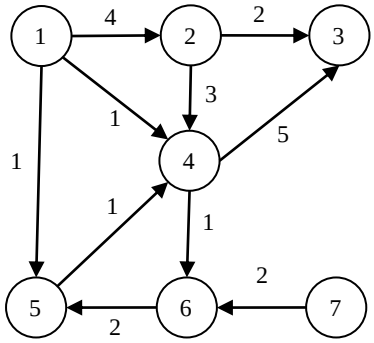
PROIECTAREA ALGORITMILOR
Examen – 04.06.2016 (seria CB)
Timp de lucru: 1h30

SUBIECTUL 1 (11p = 4 x 2p + 1 x 3p) – 30 min



1. Sa determine tipul muchiilor grafului folosind o parcurgere in adancime (**ignorand costurile asociate muchiilor**), pornind din nodul **1,** specificand totodata timpii de descoperire si de finalizare pentru fiecare nod;

2. Considerand graful **neorientat**, a se aplice algoritmul lui Prim, pornind din nodul **1**, specificand la fiecare pas nodul extras din coada si nodurile aflate in coada de prioritati, impreuna cu prioritatea asignata fiecaruia (*vectorul d*);

3. Sa se aplice primii 3 pasi din algoritmul Floyd-Warshall, specificand matricea initiala $D^{(0)}$ si apoi ce elemente din aceasta se modifica pentru pasul k=1, 2 si 3.

4. Considerand graful **neorientat**, sa se aplice algoritmul lui Tarjan pornind din nodul **4**, iar pentru fiecare nod scrieti timpul de descoperire, d[u], si valoarea low[u];

5. Determinati fluxul maxim in graf folosind algoritmul Edmonds-Karp, stiind ca sursa este nodul **1**, iar drena este nodul **3**. La fiecare pas, specificati varfurile ce fac parte din drumul de ameliorare ales de algoritm, precum si cantitatea de flux ce poate fi transportata pe acest drum.

SUBIECTUL 2 (20p = 5 x 4p) – 35 min

1. Construiti arborele Huffman de compresie pentru urmatorul text "**ce abecedar**" si calculati care este costul acestuia (cu 2 zecimale).
2. Dati un exemplu de graf cu maxim 5 noduri si cel putin o muchie de cost negativ pentru care algoritmul lui Dijkstra pentru drumuri minime de sursa unica calculeaza gresit costul drumurilor minime (este suficient sa scrieti pentru un nod costul corect si cel calculat de algoritm). Cum se poate modifica algoritmul pentru a rezolva aceasta problema?
3. Taieturile alfa-beta reduc complexitatea unei rezolvari cu minimax pentru jocuri doar daca sunt folosite impreuna cu o alta tehnica. Care este aceasta si de ce este importanta? Dati un scurt exemplu care demonstreaza ca folosirea acesteia impreuna cu alfa-beta aduce imbunatatiri.
4. Daca pentru fiecare nod **n** din cadrul unei explorari folosind algoritmul A* euristica este definita in felul urmator: **h(n) = max{cost(n, n') | n' ∈ succs(n)}** (costul muchiei de cost maxim care pleaca din **n** catre un succesor al sau). Ce puteti spune despre aceasta euristica si despre rezultatul intors de catre algoritm?
5. Descrieti ce reprezinta o subproblema si determinati relatia de recurenta pentru problema parantezarii matricilor.

SUBIECTUL 3 (9p) – 25 min

In scoala lui Ionel sunt **n** baieti si **m** fete si fiecare are asociat un identificator de la **1..n+m**. Fiecare baiat din scoala a facut un top cu id-urile fetelor pe care le place, inclusiv ordinea lor. Similar fiecare fata a facut un top cu baietii pe care ii simpatizeaza. Nu este obligatoriu sa existe reciprocitate intre preferintele manifestate de catre fete si de catre baieti.
Ionel a facut rost de toate aceste topuri (care contin id-ul celui/celei care l-a facut si apoi ordinea preferintelor). Fara a avea acces la numele elevilor sau ala lte informatii despre ei, ajutati-l pe Ionel sa separe baietii de fete, daca acest lucru este posibil.

Pentru subiectul 3:
a. Explicați mai intâi care este ideea voastra de rezolvare (în cuvinte, încercați să oferiți cât mai multe detalii);
b. Spuneți ce structuri de date, tehnici de programare și/sau algoritmi clasici (prezentați la curs) veți folosi;
c. Schitați pseudocodul, fără a intra în detalii (inutile).
Atentie: Se dorește o complexitate cât mai bună! Determinați complexitatea soluției propuse!